Hugo Marquerie 11/02/2025

Medida con signo

Definición 1 (Medida con signo). Sea Σ una σ-álgebra de $X \neq \varnothing$, $\nu\colon \Sigma \to \mathbb{R}$ es una medida con signo $\iff$

(I) $\nu(\varnothing) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \nu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$.

Además, una medida con signo ν es **finita** $\iff \forall E \in \Sigma : |\nu(E)| < \infty$.

Referenciado en

- Continuidad absoluta
- Esperanza condicionada a una σ-álgebra
- Lema de herencia de la continuidad absoluta en la descomposición de Jordan
- Singularidad mutua
- Teorema de descomposición de Hahn y Jordan
- Teorema de Radon-Nikodym